# SISTEMA DE GESTIÓN DE PLANILLAS Y EMISIÓN DE BOLETAS DIGITALES (CATA-RECIBO)

## COLEGIO ADVENTISTA TÚPAC AMARU — JULIACA, PUNO

# CAPÍTULO 1: GENERALIDADES, CONTEXTO Y MARCO NORMATIVO

1.1. Introducción al Proyecto

1.2. Contexto Institucional del Colegio Adventista Túpac Amaru (CATA)

1.3. Diagnóstico Situacional (Proceso AS-IS vs. Proceso Sistematizado TO-BE)

1.4. Marco Legal y Normativo (D.L. 1310 y Ley N.° 29733)

1.5. Objetivos del Sistema (General y Específicos)

1.6. Alcance del Proyecto y Grupos Beneficiarios

# CAPÍTULO 2: ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA (IEEE 830)

2.1. Catálogo de Requisitos Funcionales (RF-01 al RF-15)

2.2. Catálogo de Requisitos No Funcionales (RNF-01 al RNF-08)

2.3. Especificación de Casos de Uso del Negocio

2.3.1. CU-01: Autenticación y Control de Acceso

2.3.2. CU-02: Gestión de Roles y Permisos

2.3.3. CU-03: Administración de Áreas Académicas y Administrativas

2.3.4. CU-04: Administración de Cargos

2.3.5. CU-05: Gestión del Legajo de Empleados y Docentes

2.3.6. CU-06: Apertura y Cierre de Periodos Contables

2.3.7. CU-07: Configuración de Conceptos de Pago

2.3.8. CU-08: Gestión de Descuentos y Deducciones

2.3.9. CU-09: Procesamiento General de Planillas

2.3.10. CU-10: Desglose y Detalle de Planilla

2.3.11. CU-11: Emisión de Boletas en PDF

2.3.12. CU-12: Control de Documentos y Trazabilidad de Firmas

2.3.13. CU-13: Gestión de Vacaciones del Personal

2.3.14. CU-14: Autogestión de Boletas y Firma del Docente

## CAPÍTULO 3: ARQUITECTURA DE SOFTWARE Y MAPAS ESTRUCTURALES

3.1. Arquitectura de Integración Desacoplada (SPA + API REST)

3.2. Tecnologías Empleadas (Angular 18, Laravel 11, MySQL)

3.3. Diagrama de Arquitectura Cliente-Servidor

3.4. Mapa de Navegación del Sistema (Site Map)

3.5. Matriz de Roles, Permisos y Middleware de Seguridad

3.6. Flujograma de Procesos (BPMN): Emisión y Firma de Boletas

## CAPÍTULO 4: INGENIERÍA DE BASE DE DATOS Y DICCIONARIO DE DATOS

4.1. Diagrama Entidad-Relación (DER) Lógico y Físico

4.2. Diccionario de Datos: Tabla users y roles

4.3. Diccionario de Datos: Tabla empleados, areas y cargos

4.4. Diccionario de Datos: Tabla periodos

4.5. Diccionario de Datos: Tablas payment_concepts y descuentos

4.6. Diccionario de Datos: Tablas planillas y payroll_detalles

4.7. Diccionario de Datos: Tablas documentos y vacaciones

## CAPÍTULO 6: MANUAL OPERATIVO DE USUARIO

6.1. Acceso y Autenticación en la Plataforma

6.2. Manual para el Perfil Administrador / Recursos Humanos

6.2.1. Dashboard y Métricas

6.2.2. Mantenimiento de Organización y Empleados

6.2.3. Operación del Ciclo de Planilla Mensual

6.2.4. Emisión Masiva y Seguimiento de Boletas

6.3. Manual para el Perfil Docente / Empleado

6.3.1. Ingreso al Portal de Autogestión

6.3.2. Consulta y Descarga de Boletas en PDF

6.3.3. Proceso de Confirmación y Firma Digital

## CAPÍTULO 7: MANUAL DE INSTALACIÓN, DESPLIEGUE Y OPERACIONES DE TI

7.1. Requisitos de Infraestructura y Servidor

7.2. Despliegue del Backend (Laravel) y Configuración de .env

7.3. Despliegue del Frontend (Angular) en Producción

7.4. Políticas de Respaldo de Base de Datos (Backups)

## CAPÍTULO 8: PRUEBAS DE CALIDAD (QA) Y CIERRE

8.1. Estrategia de Pruebas Funcionales (Caja Negra)

8.2. Matriz de Casos de Prueba y Resultados Obtenidos

8.3. Acta Oficial de Entrega y Conformidad del Software

# CAPÍTULO 1: GENERALIDADES, CONTEXTO Y MARCO NORMATIVO

## 1.1. Introducción al Proyecto

El presente proyecto de ingeniería de software detalla el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Planillas y Emisión de Boletas Digitales (CATA-RECIBO). Esta plataforma web nace como una solución tecnológica integral orientada a modernizar y sistematizar los procesos de liquidación salarial, distribución de comprobantes de pago y recolección de firmas de conformidad dentro del entorno educativo privado.

Mediante la adopción de una arquitectura Cliente-Servidor desacoplada (Frontend en Angular y Backend en Laravel), CATA-RECIBO transforma un flujo de trabajo tradicionalmente dependiente del papel y la presencialidad en un ecosistema digital seguro, auditable y de alta disponibilidad. El sistema no solo calcula los haberes y deducciones de forma automatizada, sino que introduce un portal de autogestión para que el personal consulte su historial financiero y valide sus documentos mediante firma electrónica, alineándose con las tendencias actuales de transformación digital y cero papel (Paperless).

## 1.2. Contexto Institucional del Colegio Adventista Túpac Amaru (CATA)

El Colegio Adventista Túpac Amaru (CATA), ubicado en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, región Puno, es una institución educativa privada con una sólida trayectoria en la formación académica y en valores. Para sostener su operación, la institución cuenta con una amplia planilla que incluye personal directivo, docentes de diversos niveles (inicial, primaria, secundaria), personal administrativo y de maestranza.

## 1.3. Diagnóstico Situacional (Proceso AS-IS vs. Proceso Sistematizado TO-BE)

*El análisis de requerimientos partió de un levantamiento de información sobre el flujo de trabajo preexistente (AS-IS) para contrastarlo con el modelo optimizado que propone el nuevo sistema (TO-BE).*

| Dimensión Evaluada | Proceso Tradicional (AS-IS) | Proceso Sistematizado CATA-RECIBO (TO-BE) |
|---|---|---|
| **Consolidación de Datos** | Registros fragmentados en múltiples archivos Excel y legajos físicos. | Base de datos relacional centralizada y normalizada (MySQL/MariaDB). |
| **Cálculo de Nómina** | Fórmulas manuales susceptibles a errores en la aplicación de descuentos (AFP, ONP, tardanzas). | Motor de cálculo automatizado basado en parámetros predefinidos (Conceptos y Descuentos). |
| **Soporte del Documento** | Boletas impresas en papel por duplicado para cada trabajador. | Generación dinámica de documentos en formato PDF inalterable. |
| **Logística de Entrega** | Distribución física requiriendo coincidir en horarios de oficina (Secretaría/Sala de Profesores). | Disponibilidad 24/7 a través del portal web de autogestión del docente. |
| **Validación y Conformidad** | Firma manuscrita en un padrón o cuaderno de cargos físico. | Firma y conformidad digital con registro exacto de marca de tiempo (Timestamp) y usuario. |
| **Almacenamiento Histórico** | Archivo físico en estantes, con alto riesgo de deterioro, pérdida o traspapelo a lo largo de los años. | Repositorio digital histórico con acceso inmediato y copias de seguridad automáticas. |
| **Impacto Ecológico** | Alto consumo de papel, tinta y energía para impresión mensual. | Proceso 100% digital, ecológico y sostenible (Cero Papel). |

## 1.4. Marco Legal y Normativo

El desarrollo y despliegue del sistema CATA-RECIBO se fundamenta en un estricto cumplimiento de la legislación peruana vigente aplicable a la gestión laboral y protección de la información:

- Decreto Legislativo N.° 1310 (Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa):
  Esta norma autoriza explícitamente a los empleadores del sector privado a sustituir la entrega física de la boleta de pago por la remisión a través de tecnologías de la información y comunicación (intranet, correos electrónicos, sistemas web). Asimismo, avala el uso de la firma electrónica o digital para dejar constancia de la recepción y conformidad del trabajador, otorgándole plena validez legal ante inspecciones del Ministerio de Trabajo (SUNAFIL).

- Ley N.° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales):
  El sistema procesa información sensible (Documentos de Identidad, ingresos económicos, afiliaciones a sistemas de pensiones, direcciones). CATA-RECIBO cumple con esta ley al implementar bases de datos con acceso restringido mediante autenticación de dos vías (Middleware CheckRol y tokens de Laravel Sanctum), garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información exclusivamente para los titulares y el personal administrativo autorizado.

- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728 (Ley de Productividad y Competitividad Laboral):
  Garantiza el cumplimiento de la obligación patronal de entregar el comprobante de pago al trabajador de forma oportuna, detallando íntegramente los conceptos remunerativos y las retenciones de ley.

## 1.5. Objetivos del Sistema (General y Específicos)

### Objetivo General:

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema web seguro y escalable que automatice el ciclo completo de la gestión de planillas, desde el registro de conceptos remunerativos hasta la emisión, distribución y firma digital de boletas de pago para el personal del Colegio Adventista Túpac Amaru.

### Objetivos Específicos:

1. Centralizar la gestión organizacional: Desarrollar módulos paramétricos para la administración unificada de áreas, cargos y legajos del personal docente y administrativo.

2. Automatizar el cálculo financiero: Construir un motor transaccional que procese los ingresos, bonificaciones y deducciones mensuales de forma precisa, eliminando el error humano en el cálculo del neto a pagar.

3. Digitalizar la emisión documental: Implementar un sistema de renderizado que convierta los registros de base de datos en boletas de pago formales en formato PDF.

4. Desarrollar un portal de autogestión: Proveer una interfaz de usuario intuitiva donde el trabajador pueda consultar su historial de pagos de manera independiente y asíncrona.

5. Asegurar la trazabilidad legal: Integrar un mecanismo de firma digital que registre inequívocamente la fecha, hora y usuario que otorga la conformidad de recepción del documento.

## 1.6. Alcance del Proyecto y Grupos Beneficiarios

### Alcance Funcional del Software:

El proyecto CATA-RECIBO abarca el ciclo de vida completo de la administración remunerativa mensual. Comienza con la parametrización del sistema (registro de empleados, áreas y cargos). Continúa con la fase operativa mensual (apertura de periodos, asignación de conceptos/descuentos y cálculo masivo de planillas). Finaliza con la fase de consumo (generación de archivos PDF, publicación en el portal del empleado y recolección de firmas digitales). El sistema no incluye módulos de contabilidad externa, facturación a padres de familia ni control biométrico de asistencia, limitándose estrictamente a la emisión y control de recibos y boletas de pago del personal.

### Grupos Beneficiarios:

### Beneficiarios Directos (Área Administrativa y de Recursos Humanos):

- Optimización drástica de los tiempos de cálculo y emisión.
- Control centralizado a través de dashboards y reportes de estado (documentos firmados vs. pendientes).
- Eliminación del trabajo logístico de impresión, corte y entrega manual de boletas.

### Beneficiarios Directos (Plana Docente y Personal Administrativo):

- Acceso irrestricto y seguro a su historial de boletas desde cualquier dispositivo con internet.
- Privacidad total sobre sus ingresos.
- Comodidad para firmar sus boletas sin necesidad de acudir a oficinas administrativas.

## Beneficiario Institucional (Colegio Adventista Túpac Amaru):

- Modernización de su imagen corporativa y administrativa.
- Ahorro económico sostenido por la reducción del uso de papel, tóner e impresoras.
- Cumplimiento normativo y resguardo seguro ante auditorías del sector trabajo.

# CAPÍTULO 2: ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA (IEEE 830)

El presente capítulo establece las especificaciones técnicas y funcionales que rigen el comportamiento del sistema CATA-RECIBO, elaboradas bajo los lineamientos del estándar IEEE 830 (Recommended Practice for Software Requirements Specifications). Estos requisitos constituyen el acuerdo formal de las capacidades operativas entregadas al Colegio Adventista Túpac Amaru.

| Código | Nombre del Requisito | Descripción Técnica y Funcional | Prioridad |
|---|---|---|---|
| **RF-01** | Autenticación y Emisión de Tokens | El sistema debe autenticar a los usuarios mediante correo electrónico y contraseña, generando un token de acceso personal (Bearer Token) a través de Laravel Sanctum para autorizar las peticiones posteriores desde el cliente Angular | Alta |
| **RF-02** | Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) | El sistema debe interceptar todas las peticiones HTTP entrantes y verificar mediante el middleware CheckRol si el perfil del usuario autenticado tiene privilegios para acceder al recurso solicitado | Alta |
| **RF-03** | Gestión de Estructura de Áreas | El sistema debe permitir crear, listar, actualizar y dar de baja las distintas áreas académicas y administrativas de la institución (ej. Nivel Inicial, Nivel Primaria, Nivel Secundaria, Administración). | Media |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RF-04** | Gestión de Cargos Institucionales | El sistema debe permitir administrar el catálogo de cargos o puestos laborales (ej. Docente de Aula, Docente Polidocente, secretario, Contador, Personal de Apoyo) asociados a las áreas | Media |
| **RF-05** | Administración del Legajo de Empleados | El sistema debe permitir el registro integral de los trabajadores (DNI, nombres, apellidos, área, cargo, sueldo base, fecha de ingreso y estado laboral), validando que no existan números de DNI ni correos duplicados. | Alta |
| **RF-06** | Vinculación Usuario-Empleado | El sistema debe asociar de manera única una cuenta de acceso (`users`) con el registro laboral de un trabajador (`empleados`) y su respectivo rol (`roles`). | Alta |
| **RF-07** | Apertura y Control de Periodos Contables | El sistema debe permitir aperturar, consultar y cerrar periodos mensuales de pago (Mes y Año lectivo), impidiendo modificaciones en planillas de periodos ya cerrados. | Alta |
| **RF-08** | Parametrización de Conceptos de Pago | El sistema debe gestionar un catálogo de haberes y conceptos remunerativos (Sueldo Básico, Asignación Familiar, Bonificación por Tiempo de Servicios, Horas Extras) | Alta |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RF-09** | Parametrización y Registro de Descuentos | El sistema debe permitir registrar y aplicar deducciones salariales al personal, incluyendo retenciones de ley (ONP, AFP) y descuentos internos (tardanzas, inasistencias, adelantos) | Alta |
| **RF-10** | Cálculo y Procesamiento de Planilla | El sistema debe procesar la nómina por periodo, consolidando automáticamente la sumatoria de conceptos remunerativos menos la sumatoria de descuentos para determinar el monto neto a pagar por docente | Alta |
| **RF-11** | Desglose Analítico de Planilla | El sistema debe almacenar y exponer línea por línea cada concepto de ingreso y cada descuento aplicado a una planilla individual para garantizar la transparencia del cálculo | Alta |
| **RF-12** | Generación y Renderizado de Boletas en PDF | El sistema debe generar dinámicamente el documento formal de la boleta de pago utilizando la plantilla institucional (`boleta.blade.php`), incorporando el logotipo del colegio, datos del docente y desglose económico | Alta |
| **RF-13** | Gestión Documental y Trazabilidad | El sistema debe almacenar los metadatos de los documentos emitidos y monitorear su estado de recepción (Emitido, Firmado/Conforme) a nivel global para auditoría de Recursos Humanos. | Alta |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RF-14** | Portal de Autogestión del Docente | El sistema debe proveer un entorno exclusivo donde el trabajador autenticado visualice únicamente sus propias planillas y boletas de pago históricas sin acceso a datos de terceros. | Alta |
| **RF-15** | Firma y Conformidad Digital de Boleta | El sistema debe permitir al docente confirmar y firmar electrónicamente la recepción de su boleta, registrando en la base de datos (firmado_por) el identificador del trabajador y la marca de tiempo exacta. | Alta |

## 2.2. Catálogo de Requisitos No Funcionales (RNF)

Los requisitos no funcionales definen los atributos de calidad, restricciones de diseño, seguridad, rendimiento y estándares tecnológicos que garantizan la estabilidad operativa de la plataforma.

| Código | Categoría | Nombre del Requisito | Especificación Técnica de Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| **RNF-01** | Seguridad | Cifrado de Credenciales | Todas las contraseñas de los usuarios deben almacenarse aplicando el algoritmo de hashing unidireccional **Bcrypt** a través del motor nativo de Laravel, impidiendo su lectura en texto plano en la base de datos. |
| **RNF-02** | Seguridad | Protección de API y CORS | La comunicación entre el cliente Angular y el servidor Laravel debe estar regulada por políticas CORS (`CorsMiddleware.php`) y sesiones sin estado (Stateless) autenticadas por tokens Sanctum. |
| **RNF-03** | Seguridad | Aislamiento de Información Salarial | Ningún endpoint del portal del empleado debe aceptar parámetros externos que permitan consultar boletas ajenas; el filtrado debe ejecutarse estrictamente en el servidor mediante `auth()->user()->id_empleado`. |
| **RNF-04** | Rendimiento | Tiempo de Respuesta de API | Las consultas de listado, filtrado de planillas y visualización de boletas deben responder en un tiempo inferior a **1.5 segundos** bajo condiciones normales de red local o internet institucional. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RNF-05** | Usabilidad | Diseño Responsivo e Intuitivo | La interfaz de usuario construida en Angular (SCSS/HTML) debe adaptarse correctamente a pantallas de computadoras de escritorio, laptops y dispositivos |
| **RNF-06** | Integridad | Consistencia Relacional de Datos | La base de datos MySQL/MariaDB debe emplear llaves foráneas (Foreign Keys) e índices únicos para impedir registros huérfanos o duplicidad de documentos de identidad. |
| **RNF-07** | Mantenibilidad | Arquitectura Modular Desacoplada | El código fuente debe mantenerse separado en dos repositorios/directorios independientes (`CR-Backend` y `CR-Fronend`), facilitando actualizaciones tecnológicas sin afectar la capa contraria. |
| **RNF-08** | Legalidad | Inmutabilidad de Firma Digital | Una vez que un documento cambia su estado a *Firmado* y registra el valor en `firmado_por`, el sistema debe bloquear cualquier intento posterior de sobrescritura por parte del empleado. |

## 2.3. Especificación de Casos de Uso del Negocio

A continuación, se detallan las 14 fichas técnicas de los Casos de Uso que componen la totalidad de los módulos del sistema CATA-RECIBO

### 2.3.1. CU-01: Autenticación y Control de Acceso

| Código | Categoría | Nombre del Requisito | Especificación Técnica de Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| **RNF-01** | Seguridad | Cifrado de Credenciales | Todas las contraseñas de los usuarios deben almacenarse aplicando el algoritmo de hashing unidireccional **Bcrypt** a través del motor nativo de Laravel, impidiendo su lectura en texto plano en la base de datos. |
| **RNF-02** | Seguridad | Protección de API y CORS | La comunicación entre el cliente Angular y el servidor Laravel debe estar regulada por políticas CORS (CorsMiddleware.php) y sesiones sin estado (Stateless) autenticadas por tokens Sanctum. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RNF-03** | Seguridad | Aislamiento de Información Salarial | Ningún endpoint del portal del empleado debe aceptar parámetros externos que permitan consultar boletas ajenas; el filtrado debe ejecutarse estrictamente en el servidor mediante auth()->user()->id_empleado. |
| **RNF-04** | Rendimiento | Tiempo de Respuesta de API | Las consultas de listado, filtrado de planillas y visualización de boletas deben responder en un tiempo inferior a **1.5 segundos** bajo condiciones normales de red local o internet institucional. |
| **RNF-05** | Usabilidad | Diseño Responsivo e Intuitivo | La interfaz de usuario construida en Angular (SCSS/HTML) debe adaptarse correctamente a pantallas de computadoras de escritorio, laptops y dispositivos móviles/tablets de los docentes. |
| **RNF-06** | Integridad | Consistencia Relacional de Datos | La base de datos MySQL/MariaDB debe emplear llaves foráneas (Foreign Keys) e índices únicos para impedir registros huérfanos o |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | duplicidad de documentos de identidad. |
| **RNF-07** | Mantenibilidad | Arquitectura Modular Desacoplada | El código fuente debe mantenerse separado en dos repositorios/directorios independientes (CR-Backend y CR-Fronend), facilitando actualizaciones tecnológicas sin afectar la capa contraria. |
| **RNF-08** | Legalidad | Inmutabilidad de Firma Digital | Una vez que un documento cambia su estado a *Firmado* y registra el valor en firmado_por, el sistema debe bloquear cualquier intento posterior de sobrescritura por parte del empleado. |

### 2.3.2. CU-02: Gestión de Roles y Permisos

| Elemento | Especificación |
|---|---|
| **Código y Nombre** | CU-02: Gestión de Roles y Permisos |
| **Actor(es)** | Administrador del Sistema. |
| **Controlador Asociado** | app/Http/Controllers/RolController.php |
| **Modelo Asociado** | app/Models/Rol.php (Tabla roles). |
| **Descripción** | Permite administrar los perfiles de seguridad del sistema que determinan qué acciones puede ejecutar cada tipo de usuario. |
| **Precondiciones** | El usuario debe haber iniciado sesión con el rol de Administrador. |
| **Flujo Principal (Básico)** | 1. El Administrador selecciona la sección de configuración de roles.<br><br>2. El sistema consulta la lista actual de roles registrados (Administrador, RRHH, Docente).<br><br>3. El Administrador puede registrar un nuevo rol ingresando su nombre y descripción, o editar uno existente.<br><br>4. El sistema valida que el nombre del rol sea único y guarda el registro en la tabla roles. |
| **Flujos Alternativos** | 4a. Intento de eliminar rol en uso**:** Si se intenta eliminar un rol que tiene usuarios asignados en la tabla users, el sistema impide la acción por integridad referencial. |
| **Postcondiciones** | El catálogo de roles queda actualizado y disponible para ser asignado a las cuentas de usuario. |

## 2.3.3. CU-03: Administración de Áreas Académicas y Administrativas

| Elemento | Especificación |
|---|---|
| **Código y Nombre** | CU-03: Administración de Áreas Académicas y Administrativas |
| **Actor(es)** | Administrador, Personal de Recursos Humanos. |
| **Controlador Asociado** | app/Http/Controllers/AreaController.php |
| **Modelo Asociado** | app/Models/Area.php (Tabla areas). |
| **Descripción** | Permite mantener actualizado el catálogo de departamentos o áreas operativas en las que se divide el Colegio Adventista Túpac Amaru. |
| **Precondiciones** | Sesión activa con permisos administrativos validados por CheckRol. |
| **Flujo Principal (Básico)** | 1. El operador ingresa al módulo de Organización > Áreas.<br>2. El sistema muestra la tabla de áreas registradas en la institución.<br>3. El operador selecciona "Nueva Área" y completa el nombre (ej. "Educación Secundaria", "Administración") y descripción.<br>4. El operador confirma la operación.<br>5. El controlador procesa la solicitud y almacena el registro en la tabla áreas. |
| **Flujos Alternativos** | **4a. Nombre de área duplicado:** El sistema rechaza el registro e informa que el área ya se encuentra registrada. |
| **Postcondiciones** | La nueva área queda habilitada para vincular cargos y trabajadores. |

## 2.3.4. CU-04: Administración de Cargos

| Elemento | Especificación |
|---|---|
| **Código y Nombre** | CU-04: Administración de Cargos |
| **Actor(es)** | Administrador, Personal de Recursos Humanos. |
| **Controlador Asociado** | app/Http/Controllers/CargoController.php |
| **Modelo Asociado** | app/Models/Cargo.php (Tabla cargos). |
| **Descripción** | Permite gestionar el catálogo de puestos laborales que desempeñan los trabajadores dentro de la institución educativa. |
| **Precondiciones** | Existencia previa de áreas registradas en el sistema. |
| **Flujo Principal (Básico)** | 1. El operador accede al módulo de Organización > Cargos.<br><br>2. El sistema despliega el listado de cargos actuales.<br><br>3. El operador registra un nuevo cargo especificando su denominación (ej. "Docente Tiempo Completo", "Auxiliar de Educación") y sus atributos.<br><br>4. El sistema valida los campos y persiste la información en la tabla cargos. |
| **Flujos Alternativos** | **3a. Datos incompletos:** Si se omite el nombre del cargo, el sistema devuelve un error de validación HTTP 422. |
| **Postcondiciones** | El cargo queda registrado y listo para ser asignado en el legajo de empleados. |

## 2.3.5. CU-05: Gestión del Legajo de Empleados y Docentes

| Elemento | Especificación |
|---|---|
| **Código y Nombre** | **CU-05: Gestión del Legajo de Empleados y Docentes** |
| **Actor(es)** | Administrador, Personal de Recursos Humanos. |
| **Controlador Asociado** | app/Http/Controllers/EmpleadoController.php |
| **Modelo Asociado** | app/Models/Empleado.php (Tabla empleados). |
| **Descripción** | Permite registrar, consultar, modificar y cambiar el estado laboral (activo/inactivo) de los docentes y trabajadores administrativos del colegio. |
| **Precondiciones** | Deben existir registros activos en las tablas areas y cargos. |
| **Flujo Principal (Básico)** | 1. El operador ingresa al módulo de Personal > Empleados.<br><br>2. El sistema lista el padrón actual de trabajadores con sus respectivas áreas y cargos.<br><br>3. El operador hace clic en "Registrar Empleado" e ingresa: DNI, nombres, apellidos, teléfono, dirección, fecha de ingreso, sueldo base, área y cargo.<br><br>4. Opcionalmente, se vincula o genera su usuario de acceso para el portal.<br><br>5. El sistema verifica las reglas de validación y guarda el registro en la tabla empleados |
| **Flujos Alternativos** | **5a. DNI ya registrado:** El sistema detecta que el DNI ya pertenece a otro trabajador y cancela el guardado, mostrando el mensaje de conflicto.<br><br>**5b. Cese de trabajador:** En lugar de borrar el historial, el operador cambia el estado del empleado a *Inactivo* para conservar la integridad de sus boletas históricas. |
| **Postcondiciones** | El trabajador queda registrado en la base de datos y habilitado para ser incluido en el cálculo de planillas mensuales. |

## 2.3.6. CU-06: Apertura y Cierre de Periodos Contables

| Elemento | Especificación |
|---|---|
| **Código y Nombre** | CU-06: Apertura y Cierre de Periodos Contables |
| **Actor(es)** | Administrador, Personal de Recursos Humanos. |
| **Controlador Asociado** | app/Http/Controllers/PeriodoController.php |
| **Modelo Asociado** | app/Models/Periodo.php (Tabla periodos) |
| **Descripción** | Permite definir y controlar los ciclos mensuales (Mes/Año) sobre los cuales se ejecutan las liquidaciones de planilla y emisiones de boletas. |
| **Precondiciones** | Sesión activa con perfil de Administrador o Recursos Humanos. |
| **Flujo Principal (Básico)** | 1. El operador ingresa a la sección de Planillas > Periodos.<br><br>2. El sistema lista los periodos existentes indicando cuáles están *Abiertos/Activos* y cuáles *Cerrados*.<br><br>3. El operador crea un nuevo periodo indicando el nombre/mes (ej. "Octubre 2026"), fecha de inicio y fecha de fin.<br><br>4. El sistema guarda el periodo con estado *Activo* en la tabla periodos.<br><br>5. Una vez culminado el pago del mes, el operador puede cambiar el estado del periodo a *Cerrado*. |
| **Flujos Alternativos** | **3a. Periodo duplicado:** Si el mes y año ya fueron aperturados previamente, el sistema bloquea la creación duplicada. |
| **Postcondiciones** | El periodo contable queda habilitado para asociar planillas y generar comprobantes de pago. |

## 2.3.7. CU-07: Configuración de Conceptos de Pago

| Elemento | Especificación |
|---|---|
| **Código y Nombre** | **CU-07: Configuración de Conceptos de Pago** |
| **Actor(es)** | Administrador, Personal de Recursos Humanos. |
| **Controlador Asociado** | app/Http/Controllers/PaymentConceptController.php |
| **Modelo Asociado** | app/Models/PaymentConcept.php (Tabla payment_concepts). |
| **Descripción** | Permite administrar el catálogo de conceptos remunerativos (ingresos, asignaciones, bonificaciones) que suman al haber del trabajador. |
| **Precondiciones** | Sesión activa con rol autorizado. |
| **Flujo Principal (Básico)** | 1. El operador accede a la configuración de Conceptos Remunerativos.<br>2. El sistema muestra la lista de conceptos registrados (ej. Remuneración Básica, Asignación Familiar, Bonificación Especial).<br>3. El operador agrega o edita un concepto definiendo su código, nombre y monto o fórmula de aplicación.<br>4. El sistema almacena los cambios en la tabla payment_concepts. |
| **Flujos Alternativos** | **3a. Valores negativos:** El sistema valida que los montos o porcentajes configurados sean valores numéricos positivos. |
| **Postcondiciones** | Los conceptos quedan disponibles para ser incluidos en el detalle de las planillas. |

## 2.3.8. CU-08: Gestión de Descuentos y Deducciones

| Elemento | Especificación |
|---|---|
| **Código y Nombre** | **CU-08: Gestión de Descuentos y Deducciones** |
| **Actor(es)** | Administrador, Personal de Recursos Humanos. |
| **Controlador Asociado** | app/Http/Controllers/DescuentoController.php |
| **Modelo Asociado** | app/Models/Descuento.php (Tabla descuentos). |
| **Descripción** | Permite registrar y gestionar los descuentos aplicables a los empleados, tanto aportes obligatorios de ley (AFP/ONP) como deducciones por tardanzas, faltas o adelantos de sueldo. |
| **Precondiciones** | El empleado y el periodo deben encontrarse activos en el sistema. |
| **Flujo Principal (Básico)** | 1. El operador ingresa al módulo de Descuentos.<br>2. El sistema lista las deducciones configuradas o aplicadas en el periodo.<br>3. El operador registra un descuento seleccionando el tipo de retención, descripción y el monto o porcentaje correspondiente.<br>4. El sistema valida los datos y guarda el registro en la tabla descuentos. |
| **Flujos Alternativos** | **4a. Descuento superior al sueldo:** El sistema advierte al operador si las deducciones registradas superan la remuneración bruta del trabajador. |
| **Postcondiciones** | El descuento queda registrado para ser deducido durante el procesamiento de la planilla. |

## 2.3.9. CU-09: Procesamiento General de Planillas

| Elemento | Especificación |
|---|---|
| **Código y Nombre** | CU-09: Procesamiento General de Planillas |
| **Actor(es)** | Administrador, Personal de Recursos Humanos. |
| **Controlador Asociado** | app/Http/Controllers/PlanillaController.php |
| **Modelo Asociado** | app/Models/Planilla.php (Tabla planilla)[cite: 1, 2] |
| **Descripción** | Permite calcular y consolidar la planilla de pagos de los trabajadores para un periodo específico, determinando el total de ingresos, total de descuentos y el sueldo neto a pagar[cite: 1, 2]. |
| **Precondiciones** | Periodo contable activo, empleados activos y conceptos/descuentos parametrizados[cite: 1, 2]. |
| **Flujo Principal (Básico)** | 1. El operador accede al módulo de Planillas.<br>2. Selecciona el periodo contable activo y los empleados a liquidar.<br>3. El sistema ejecuta el cálculo sumando el sueldo base más los conceptos adicionales (total_ingresos) y restando las deducciones (total_descuentos).<br>4. El sistema obtiene el neto_pagar y guarda la cabecera consolidada en la tabla planilla. |
| **Flujos Alternativos** | **2a. Planilla ya procesada para el empleado en ese periodo:** El sistema permite recalcular/actualizar los montos siempre que la boleta aún no haya sido cerrada ni firmada. |
| **Postcondiciones** | La cabecera de planilla queda generada y vinculada al empleado y al periodo correspondiente. |

## 2.3.10. CU-10: Desglose y Detalle de Planilla

| Elemento | Especificación |
|---|---|
| **Código y Nombre** | CU-10: Desglose y Detalle de Planilla |
| **Actor(es)** | Administrador, Personal de Recursos Humanos. |
| **Controlador Asociado** | app/Http/Controllers/PayrollDetalleController.php |
| **Modelo Asociado** | app/Models/PayrollDetalle.php (Tabla payroll_detalles). |
| **Descripción** | Registra y gestiona cada una de las líneas específicas (haberes y descuentos) que componen el cálculo de una planilla individual. |
| **Precondiciones** | Existencia de un registro de cabecera en la tabla planilla[cite: 1, 2]. |
| **Flujo Principal (Básico)** | 1. Durante o después del procesamiento de una planilla, el sistema desglosa cada ítem económico.<br><br>2. Por cada concepto remunerativo o descuento aplicado al docente, el controlador crea un registro en payroll_detalles indicando su monto exacto.<br><br>3. El operador puede consultar el desglose detallado en pantalla para auditar cómo se compuso el sueldo neto del trabajador. |
| **Flujos Alternativos** | **3a. Ajuste manual de un concepto:** Si se modifica un ítem del detalle, el sistema recalcula automáticamente los totales en la tabla planilla. |
| **Postcondiciones** | El detalle línea por línea queda almacenado y listo para ser impreso en la boleta de pago. |

## 2.3.11. CU-11: Emisión de Boletas en PDF

| Elemento | Especificación |
|---|---|
| **Código y Nombre** | CU-11: Emisión de Boletas en PDF |
| **Actor(es)** | Administrador, Personal de Recursos Humanos. |
| **Controlador Asociado** | app/Http/Controllers/BoletaController.php |
| **Plantilla Asociada** | resources/views/boleta.blade.php |
| **Descripción** | Genera el documento visual y descargable (PDF) de la boleta de pago oficial del Colegio Adventista Túpac Amaru a partir de los datos de la planilla y su detalle. |
| **Precondiciones** | La planilla del empleado para el periodo seleccionado debe estar procesada. |
| **Flujo Principal (Básico)** | 1. El operador solicita la generación o previsualización de la boleta de pago desde el panel.<br><br>2. El BoletaController recupera los datos del empleado (empleados), área (areas), cargo (cargos), periodo (periodos), totales (planilla) y líneas (payroll_detalles).<br><br>3. El sistema inyecta la información en la vista boleta.blade.php incluyendo el membrete e insignia institucional (public/logo.png).<br><br>4. Se renderiza el archivo PDF y se registra en el repositorio documental del servidor. |
| **Flujos Alternativos** | **2a. Planilla sin detalles:** Si la planilla no cuenta con conceptos registrados, el sistema notifica que no se puede emitir una boleta en blanco. |
| **Postcondiciones** | El archivo PDF de la boleta queda generado y puesto a disposición del trabajador en su portal. |

## 2.3.12. CU-12: Control de Documentos y Trazabilidad de Firmas

| Elemento | Especificación |
|---|---|
| **Código y Nombre** | **CU-12: Control de Documentos y Trazabilidad de Firmas** |
| **Actor(es)** | Administrador, Personal de Recursos Humanos. |
| **Controlador Asociado** | app/Http/Controllers/DocumentoController.php |
| **Modelo Asociado** | app/Models/Documento.php (Tabla documentos). |
| **Descripción** | Permite a la administración hacer seguimiento del estado de todas las boletas emitidas, verificando qué docentes ya firmaron digitalmente sus comprobantes y quiénes tienen firmas pendientes. |
| **Precondiciones** | Boletas emitidas y registradas en la tabla documentos. |
| **Flujo Principal (Básico)** | 1. El operador ingresa al módulo de Documentos / Control de Boletas.<br><br>2. El sistema consulta la tabla documentos y presenta un listado con el nombre del trabajador, periodo, fecha de emisión, estado (*Pendiente* o *Firmado*) y los datos del campo firmado_por.<br><br>3. El operador puede filtrar por periodo o estado para identificar rápidamente a los docentes que aún no han confirmado la recepción de su boleta. |
| **Flujos Alternativos** | Ninguno. Es un módulo de control, supervisión y auditoría documental. |
| **Postcondiciones** | La administración obtiene visibilidad completa del cumplimiento legal de entrega de boletas. |

**2.3.13. CU-13: Gestión de Vacaciones del Personal**

| Elemento | Especificación |
|---|---|
| **Código y Nombre** | **CU-13: Gestión de Vacaciones del Personal** |
| **Actor(es)** | Administrador, Personal de Recursos Humanos, Docente / Empleado. |
| **Controlador Asociado** | app/Http/Controllers/VacacionController.php |
| **Modelo Asociado** | app/Models/Vacacion.php (Tabla vacaciones) |
| **Descripción** | Permite programar, registrar y consultar los periodos de descanso vacacional asignados o solicitados por el personal de la institución. |
| **Precondiciones** | El trabajador debe encontrarse registrado y activo en la tabla empleados. |
| **Flujo Principal (Básico)** | 1. El usuario ingresa al módulo de Vacaciones.<br><br>2. Se registra un periodo vacacional indicando el empleado, la fecha de inicio, la fecha de término, la cantidad de días y el estado de la solicitud (*Pendiente*, *Aprobado*, *Gozado*).<br><br>3. Recursos Humanos aprueba o actualiza el registro en la tabla vacaciones.<br><br>4. El trabajador puede visualizar desde su portal el historial y saldo de sus vacaciones. |
| **Flujos Alternativos** | **2a. Rango de fechas inválido:** Si la fecha de fin es anterior a la fecha de inicio, el sistema rechaza la operación y solicita corregir las fechas. |
| **Postcondiciones** | El registro vacacional queda almacenado en la base de datos para el control de asistencia y planillas. |

## 2.3.14. CU-14: Autogestión de Boletas y Firma Digital del Docente

| Elemento | Especificación |
|---|---|
| **Código y Nombre** | **CU-14: Autogestión de Boletas y Firma Digital del Docente** |
| **Actor(es)** | Docente / Empleado Administrativo. |
| **Controladores Asociados** | app/Http/Controllers/MiBoletaController.php y MiPlanillaController.php |
| **Descripción** | Permite al trabajador autenticado consultar su historial personal de pagos, visualizar/descargar su boleta en formato PDF y estampar su conformidad o firma digital de recepción[cite: 1, 2]. |
| **Precondiciones** | El docente debe haber iniciado sesión y contar con boletas emitidas a su nombre. |
| **Flujo Principal (Básico)** | 1. El docente ingresa a la sección "Mis Boletas" desde su panel personal.<br><br>2. El sistema invoca a MiBoletaController, el cual filtra exclusivamente los documentos pertenecientes al empleado autenticado.<br><br>3. El docente selecciona la boleta del mes que desea revisar y visualiza el PDF detallado con sus ingresos y descuentos.<br><br>4. El docente hace clic en el botón "Confirmar / Firmar Boleta".<br><br>5. El sistema registra en la columna firmado_por de la tabla documentos la identidad del usuario junto con la fecha y hora exacta del servidor, cambiando el estado a *Firmado*. |
| **Flujos Alternativos** | **4a. Boleta ya firmada previamente:** El botón de firma aparece deshabilitado y en su lugar se muestra el sello digital con la fecha y hora en que fue confirmada. |
| **Postcondiciones** | La boleta queda legalmente recepcionada y firmada digitalmente, reflejándose de inmediato en el panel de supervisión de Recursos Humanos. |

# CAPÍTULO 3: ARQUITECTURA DE SOFTWARE Y MAPAS ESTRUCTURALES

El presente capítulo detalla los fundamentos estructurales, patrones de diseño, tecnologías aplicadas y modelos de navegación que sustentan la plataforma CATA-RECIBO. La arquitectura del software ha sido diseñada bajo estrictos estándares de la industria para garantizar el desacoplamiento, la seguridad de las transacciones y la escalabilidad a largo plazo requerida por el Colegio Adventista Túpac Amaru.

## 3.1. Arquitectura de Integración Desacoplada (SPA + API REST)

El sistema adopta un modelo de arquitectura Cliente-Servidor de tipo SPA (Single Page Application) acoplado a una API RESTful, separando de manera estricta la interfaz de usuario (Frontend) de la lógica de negocio y persistencia de datos (Backend):

- **Capa de Presentación (Frontend - Cliente):** Desarrollada como una aplicación de página única en **Angular**, encargada de la renderización dinámica de vistas, gestión de rutas del navegador del lado del cliente, validación de formularios y consumo asíncrono de servicios mediante peticiones HTTP.
- **Capa de Lógica y Servicios (Backend - Servidor):** Implementada en **PHP con el framework Laravel**, expone un conjunto de endpoints bajo el estándar REST que procesan las peticiones en formato JSON, ejecutan las reglas de negocio, manipulan el motor de base de datos mediante Eloquent ORM y renderizan los documentos PDF oficiales.
- **Capa de Persistencia:** Compuesta por un motor relacional **MySQL / MariaDB**, normalizado para mantener la consistencia e integridad referencial de los legajos de personal, planillas y control documental.

*(Aquí falta diagrama para crearlo. Información necesaria para solicitarlo al administrador/ingeniero de sistemas: Solicitar el "Diagrama de Componentes y Despliegue Físico de la Arquitectura Cliente-Servidor (Angular 18, Laravel 11, Base de Datos MySQL y Servidor Web Nginx/Apache)").*

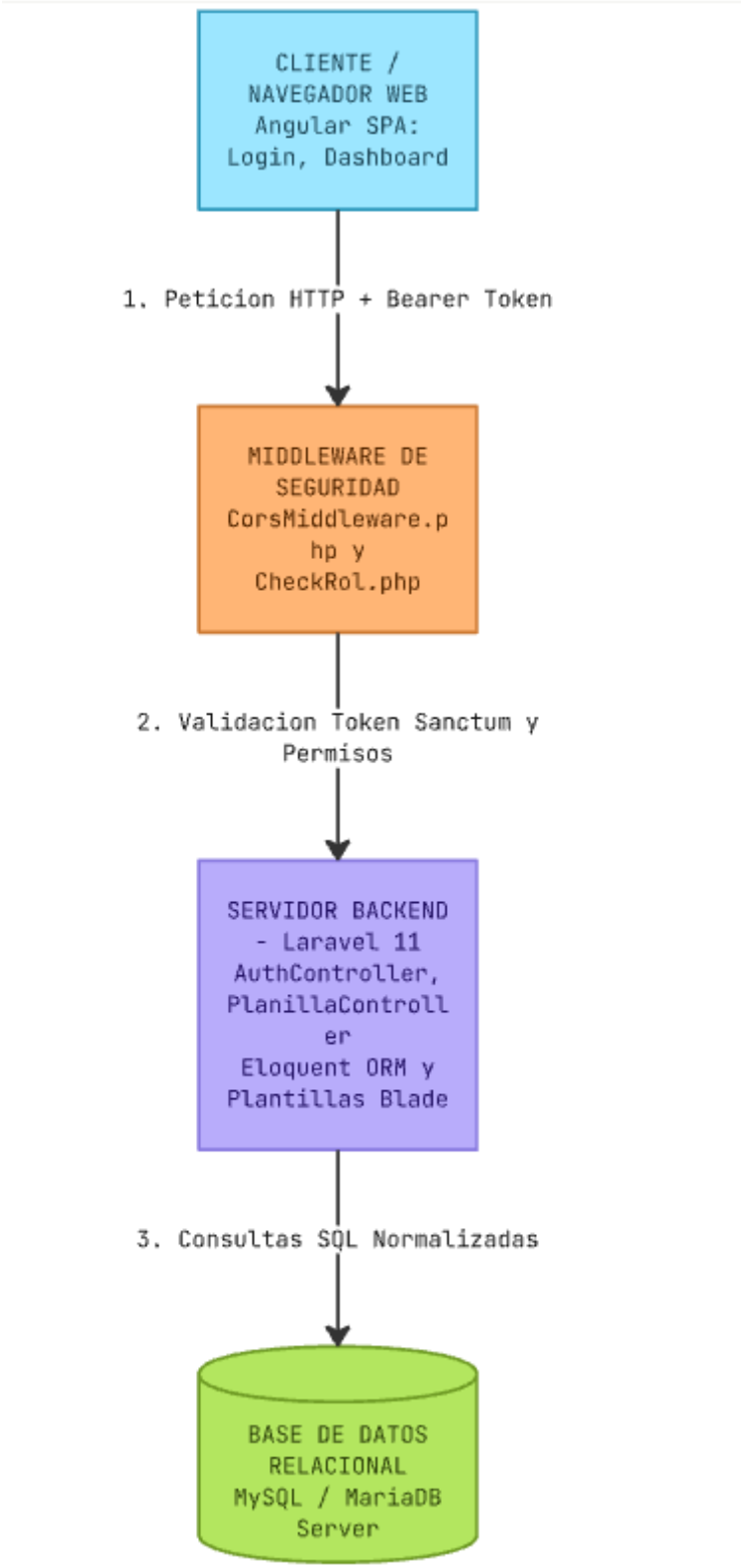
## 3.2. Tecnologías Empleadas (Angular 18, Laravel 11, MySQL)

La selección tecnológica responde a la necesidad de construir un entorno robusto, moderno y de fácil mantenimiento para el personal técnico institucional:

| Capa Tecnológica | Tecnología / Herramienta | Versión / Especificación | Rol Principal en el Proyecto |
|---|---|---|---|
| **Frontend** | Angular | 18.x (TypeScript / SCSS) | Desarrollo de componentes reactivos, enrutamiento web y consumo de API REST. |
| **Backend** | Laravel | 11.x (PHP 8.2+) | Núcleo de la API REST, enrutamiento, controladores, migraciones y motores Blade. |
| **Seguridad API** | Laravel Sanctum | 4.x | Emisión y validación de tokens de acceso personal (Bearer Tokens) para sesiones sin estado. |
| **Base de Datos** | MySQL / MariaDB | 8.0+ / 10.5+ | Almacenamiento relacional de usuarios, roles, empleados, periodos y planillas. |
| **Motor Documental** | DomPDF / Blade Views | Laravel View to PDF | Renderizado gráfico y estructurado de las boletas de pago institucionales. |
| **Control de Versiones** | Git / GitHub | Git CLI | Gestión colaborativa de ramas y control de cambios del código fuente. |

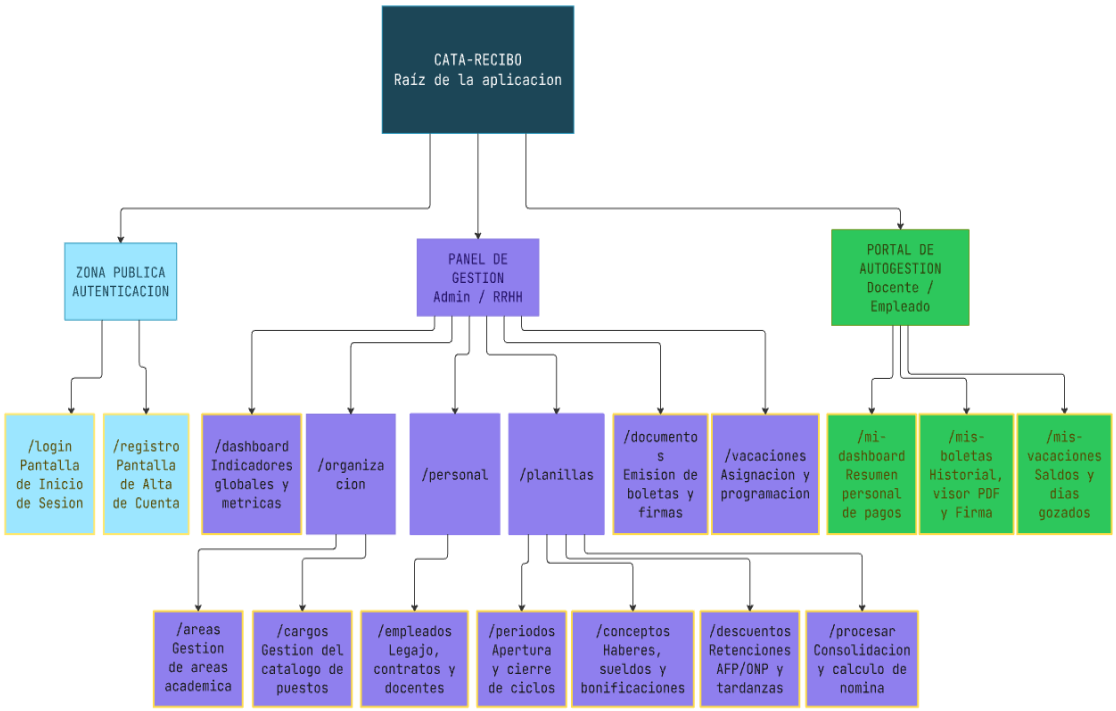
## 3.3. Diagrama de Arquitectura Cliente-Servidor

El flujo de comunicación e intercambio de información entre los componentes del sistema se estructura de la siguiente manera:



## 3.4. Mapa de Navegación del Sistema (Site Map)

El árbol de navegación define las rutas y pantallas a las que los usuarios pueden acceder de acuerdo con su nivel de autorización dentro de la plataforma:



## 3.5. Matriz de Roles, Permisos y Middleware de Seguridad

Para garantizar que la información financiera y personal se mantenga protegida, el sistema implementa una matriz estricta de control de acceso basada en roles (RBAC), interceptada a nivel de rutas por los middlewares CheckRol.php y auth:sanctum:

| Módulo del Sistema | Administrador | Recursos Humanos (RRHH) | Docente / Empleado | Mecanismo de Control |
|---|---|---|---|---|
| **Gestión de Roles y Usuarios** | Lectura / Escritura | Sin Acceso | Sin Acceso | Middleware CheckRol (Rol Admin) |
| **Estructura (Áreas y Cargos)** | Lectura / Escritura | Lectura / Escritura | Sin Acceso | Middleware CheckRol |
| **Legajo de Empleados** | Lectura / Escritura | Lectura / Escritura | Sin Acceso (Solo perfil propio) | Validación de ID en Servidor |
| **Apertura de Periodos** | Lectura / Escritura | Lectura / Escritura | Sin Acceso | Middleware CheckRol |
| **Cálculo de Planilla** | Lectura / Escritura | Lectura / Escritura | Sin Acceso | Controlador protegido por Token |
| **Emisión Global de Boletas** | Lectura / Escritura | Lectura / Escritura | Sin Acceso | Controlador protegido por Token |
| **Consulta de Boleta Propia** | Lectura / Escritura | Lectura / Escritura | Lectura | Filtro estricto id_empleado |
| **Firma Digital de Boleta** | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Registro de marca de tiempo |

## 3.6. Flujograma de Procesos (BPMN): Emisión y Firma de Boleta

El ciclo operativo integral que recorre el sistema desde el cálculo de la remuneración hasta la conformidad legal por parte del trabajador se describe en el siguiente flujo secuencial:

1. **Apertura del Ciclo:** El personal de Recursos Humanos ingresa al sistema y activa el **Periodo Contable** correspondiente al mes en curso (PeriodoController).

2. **Verificación de Conceptos:** Se comprueban los conceptos remunerativos fijos y variables, así como las deducciones y descuentos aplicables (PaymentConceptController y DescuentoController).

3. **Procesamiento de Nómina:** Se ejecuta el cálculo masivo, generando los registros de cabecera en la tabla planilla y el desglose analítico en payroll_detalles (PlanillaController).

4. **Generación Documental:** El sistema ejecuta la renderización de los comprobantes utilizando la plantilla boleta.blade.php, almacenando el archivo PDF resultante y registrando metadatos en la tabla documentos (BoletaController).

5. **Publicación y Notificación:** Las boletas quedan disponibles de forma automática y exclusiva en el portal de autogestión de cada docente.

6. **Recepción y Conformidad:** El docente accede a su cuenta, revisa el detalle de sus haberes en pantalla y presiona el botón **"Firmar Boleta"**.

7. **Registro de Trazabilidad Legal:** El sistema valida la acción y estampa en el campo firmado_por la identidad del usuario, fecha y hora exacta del servidor, cerrando el ciclo con estado *Firmado* y otorgando plena validez legal ante auditorías.

# CAPÍTULO 4: INGENIERÍA DE BASE DE DATOS Y DICCIONARIO DE DATOS

El presente capítulo detalla la estructura lógica y física de la base de datos relacional que soporta la plataforma CATA-RECIBO. El esquema ha sido diseñado aplicando las formas normales (Normalización) para garantizar la consistencia, evitar la redundancia de datos y asegurar la integridad referencial de la información financiera y personal del Colegio Adventista Túpac Amaru.

## 4.1. Diagrama Entidad-Relación (DER) Lógico y Físico

El modelo de datos centraliza la información en torno al trabajador (empleados), enlazando su perfil organizacional (areas, cargos, roles) con su actividad financiera (periodos, planillas, payroll_detalles) y el respectivo control de auditoría documental (documentos). Todas las relaciones de dependencia están protegidas por llaves foráneas (Foreign Keys) en el motor MySQL/MariaDB.

(AQUÍ FALTA DIAGRAMA PARA CREARLO. Información necesaria para solicitarlo al administrador/ingeniero de sistemas: "Necesito el Diagrama Entidad-Relación (DER) Lógico y Físico completo de la base de datos, exportado desde MySQL Workbench, DBeaver o similar, mostrando las tablas, tipos de datos, llaves primarias (PK), llaves foráneas (FK) y la cardinalidad de las relaciones").

## 4.2. Diccionario de Datos: Tablas users y roles

## Tabla: roles

| Campo | Tipo de Dato | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | No | PK | Identificador único del rol (Autoincremental). |
| nombre | VARCHAR (50) | No | UNIQUE | Denominación del rol (Ej. Administrador, RRHH, Docente). |
| descripcion | VARCHAR(255) | Sí | | Detalle de los privilegios asignados al rol. |
| created_at | TIMESTAMP | Sí | | Fecha y hora de registro en el sistema. |
| updated_at | TIMESTAMP | Sí | | Fecha y hora de la última modificación. |

**Descripción:** Almacena el catálogo de perfiles de seguridad que determinan los permisos de acceso al sistema.

# Tabla: users

**Descripción:** Almacena las credenciales de acceso a la plataforma web.

| Campo | Tipo de Dato | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | No | PK | Identificador único del usuario. |
| name | VARCHAR(255) | No | | Nombre descriptivo del usuario o alias. |
| email | VARCHAR(255) | No | UNIQUE | Correo electrónico institucional utilizado para el login. |
| password | VARCHAR(255) | No | | Contraseña de acceso encriptada (Hash Bcrypt). |
| id_rol | BIGINT UNSIGNED | Sí | FK | Referencia al perfil de seguridad (apunta a roles.id). |
| id_empleado | BIGINT UNSIGNED | Sí | FK | Empleado asociado a esta cuenta (apunta a empleados.id). |
| remember_token | VARCHAR(100) | Sí | | Token de persistencia de sesión ("Recuérdame"). |
| created_at | TIMESTAMP | Sí | | Fecha y hora de creación de la cuenta. |
| updated_at | TIMESTAMP | Sí | | Fecha y hora de la última modificación de la cuenta. |

## 4.3. Diccionario de Datos: Tablas empleados, areas y cargos

## Tabla: areas

**Descripción:** Catálogo de departamentos, facultades o niveles de enseñanza del colegio.

| Campo | Tipo de Dato | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | No | PK | Identificador único del área. |
| nombre | VARCHAR(100) | No | UNIQUE | Nombre del área (Ej. Secundaria, Inicial, Maestranza). |
| descripcion | VARCHAR(255) | Sí | | Información adicional sobre la función del área. |
| created_at | TIMESTAMP | Sí | | Fecha y hora de creación. |
| updated_at | TIMESTAMP | Sí | | Fecha y hora de última edición. |

## Tabla: cargos

**Descripción:** Catálogo de puestos laborales jerárquicos o funcionales.

| Campo | Tipo de Dato | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | No | PK | Identificador único del cargo. |
| nombre | VARCHAR(100) | No | UNIQUE | Denominación del puesto (Ej. Auxiliar, Docente, Director). |
| descripcion | VARCHAR(255) | Sí | | Funciones resumidas o características del puesto. |
| created_at | TIMESTAMP | Sí | | Fecha y hora de creación. |
| updated_at | TIMESTAMP | Sí | | Fecha y hora de última edición. |

## Tabla: empleados

**Descripción:** Repositorio central del legajo personal y laboral de cada trabajador.

| Campo | Tipo de Dato | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | No | PK | Identificador único del trabajador en el sistema. |
| dni | VARCHAR (8) | No | UNIQUE | Documento Nacional de Identidad (8 dígitos). |
| nombres | VARCHAR (100) | No | | Nombres completos del trabajador. |
| apellidos | VARCHAR (100) | No | | Apellidos completos del trabajador. |
| id_area | BIGINT UNSIGNED | No | FK | Área asignada (apunta a areas.id). |
| id_cargo | BIGINT UNSIGNED | No | FK | Cargo que desempeña (apunta a cargos.id). |
| telefono | VARCHAR (20) | Sí | | Número telefónico de contacto. |
| direccion | VARCHAR (255) | Sí | | Dirección de domicilio actual. |
| sueldo_base | DECIMAL (10,2) | No | | Remuneración básica mensual acordada. |
| estado | BOOLEAN | No | | Estado operativo (1 = Activo, 0 = Inactivo/Cesado). |
| created_at | TIMESTAMP | Sí | | Fecha de ingreso del registro al sistema. |
| updated_at | TIMESTAMP | Sí | | Última fecha de actualización del legajo. |

## 4.4. Diccionario de Datos: Tabla periodos

## Tabla: periodos

**Descripción:** Registra los ciclos contables mensuales necesarios para procesar la nómina.

| Campo | Tipo de Dato | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | No | PK | Identificador único del periodo. |
| nombre | VARCHAR(50) | No | UNIQUE | Denominación comercial del ciclo (Ej. "Mayo 2026"). |
| fecha_inicio | DATE | No | | Primer día del periodo contable. |
| fecha_fin | DATE | No | | Último día del periodo contable. |
| estado | ENUM | No | | Control de acceso: Activo (modificable) o Cerrado. |
| created_at | TIMESTAMP | Sí | | Fecha en que se aperturó el periodo. |
| updated_at | TIMESTAMP | Sí | | Fecha de última modificación o cierre. |

## 4.5. Diccionario de Datos: Tablas payment_concepts y descuentos

## Tabla: payment_concepts (Conceptos de Pago)

**Descripción:** Catálogo maestro de bonificaciones e ingresos adicionales al sueldo base.

| Campo | Tipo de Dato | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | No | PK | Identificador único del concepto. |
| codigo | VARCHAR(20) | No | UNIQUE | Código interno contable (Ej. "BON-01"). |
| nombre | VARCHAR(100) | No | | Denominación de la asignación o bono. |
| monto_base | DECIMAL(10,2) | Sí | | Valor por defecto en moneda (si aplica). |
| created_at | TIMESTAMP | Sí | | Fecha de creación del concepto. |
| updated_at | TIMESTAMP | Sí | | Última fecha de modificación. |

## Tabla: descuentos

**Descripción:** Retenciones de ley, deducciones institucionales o faltas aplicadas al personal.

| Campo | Tipo de Dato | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | No | PK | Identificador único del descuento. |
| nombre | VARCHAR(100) | No | | Nombre descriptivo (Ej. "Adelanto", "AFP Integra"). |
| porcentaje | DECIMAL(5,2) | Sí | | Valor porcentual de retención (ej. 13.00 para ONP). |
| monto_fijo | DECIMAL(10,2) | Sí | | Valor monetario fijo a deducir. |
| created_at | TIMESTAMP | Sí | | Fecha de registro del descuento. |
| updated_at | TIMESTAMP | Sí | | Fecha de última modificación. |

## 4.6. Diccionario de Datos: Tablas planillas y payroll_detalles

### Tabla: planilla (Cabecera de Liquidación)

**Descripción:** Consolida los totales calculados por trabajador en un mes específico.

| Campo | Tipo de Dato | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | No | PK | Identificador único de la liquidación mensual. |
| id_empleado | BIGINT UNSIGNED | No | FK | Docente o administrativo titular de la planilla (empleados.id). |
| id_periodo | BIGINT UNSIGNED | No | FK | Periodo contable del cálculo (periodos.id). |
| total_ingresos | DECIMAL(10,2) | No | | Sumatoria de sueldo base más bonificaciones. |
| total_descuentos | DECIMAL(10,2) | No | | Sumatoria total de retenciones aplicadas. |
| neto_pagar | DECIMAL(10,2) | No | | Monto final exacto a transferir al trabajador (Ingresos - Descuentos). |
| created_at | TIMESTAMP | Sí | | Momento exacto del cálculo del sistema. |
| updated_at | TIMESTAMP | Sí | | Última vez que se recalculó la planilla. |

## Tabla: payroll_detalles (Detalle de Líneas de Planilla)

**Descripción:** Desglose exacto de cada concepto o descuento aplicado a una planilla cabecera.

| Campo | Tipo de Dato | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | No | PK | Identificador único de la línea (Transacción). |
| id_planilla | BIGINT UNSIGNED | No | FK | Planilla cabecera vinculada (planilla.id). |
| id_concepto | BIGINT UNSIGNED | Sí | FK | Enlace al haber/bono (apunta a payment_concepts.id), nulo si es descuento. |
| id_descuento | BIGINT UNSIGNED | Sí | FK | Enlace al descuento (apunta a descuentos.id), nulo si es ingreso. |
| tipo | ENUM | No | | Naturaleza del movimiento: ingreso o descuento. |
| monto | DECIMAL(10,2) | No | | Importe monetario aplicado en esta línea específica. |
| created_at | TIMESTAMP | Sí | | Fecha y hora de generación del registro. |
| updated_at | TIMESTAMP | Sí | | Fecha de última edición de la línea. |

## 4.7. Diccionario de Datos: Tablas documentos y vacaciones

### Tabla: documentos

**Descripción:** Metadatos de almacenamiento y trazabilidad legal de las boletas generadas.

| Campo | Tipo de Dato | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | No | PK | Identificador único del comprobante emitido. |
| id_empleado | BIGINT UNSIGNED | No | FK | Dueño del documento (empleados.id). |
| id_planilla | BIGINT UNSIGNED | No | FK | Planilla base del comprobante (planilla.id). |
| tipo_documento | VARCHAR(50) | No | | Especifica si es Boleta de Pago o Recibo por Honorarios. |
| ruta_archivo | VARCHAR(255) | No | | Ruta interna en el storage del servidor para el PDF renderizado. |
| estado | ENUM | No | | Etapa del documento: emitido o firmado. |
| firmado_por | VARCHAR(255) | Sí | | (Firma Digital) Texto que almacena DNI, IP, Usuario y Timestamp de quien da conformidad. Nulo si no está firmado. |
| created_at | TIMESTAMP | Sí | | Fecha de emisión de la boleta electrónica. |
| updated_at | TIMESTAMP | Sí | | Fecha en que el docente firmó/actualizó el documento. |

## Tabla: vacaciones

**Descripción:** Registro cronológico de descansos y ausencias autorizadas.

| Campo | Tipo de Dato | Nulo | Llave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | No | PK | Identificador único de la programación vacacional. |
| id_empleado | BIGINT UNSIGNED | No | FK | Empleado solicitante (empleados.id). |
| fecha_inicio | DATE | No | | Día de inicio del periodo vacacional. |
| fecha_fin | DATE | No | | Día de retorno a las labores. |
| dias_usados | INT | No | | Cantidad de días contabilizados en la solicitud. |
| estado | ENUM | No | | Estado de la solicitud (Pendiente, Aprobado, Gozado, Rechazado). |
| created_at | TIMESTAMP | Sí | | Fecha de registro de la solicitud. |
| updated_at | TIMESTAMP | Sí | | Fecha de actualización del estado por parte de RRHH. |

# CAPÍTULO 5: CATÁLOGO TÉCNICO DE LA API RESTFUL

El presente capítulo documenta los endpoints (rutas de acceso) expuestos por el Backend (Laravel) para ser consumidos por el Frontend (Angular). La API sigue las convenciones arquitectónicas REST (Representational State Transfer).

Todas las peticiones y respuestas operan bajo el formato JSON.

## Estándares y Cabeceras (Headers) Globales

Para interactuar con cualquier ruta protegida del sistema, el cliente debe enviar obligatoriamente las siguientes cabeceras HTTP:

- Accept: application/json
- Content-Type: application/json
- Authorization: Bearer {token_sanctum}

## 5.1. Módulo de Autenticación (AuthController)

### 5.1.1. Iniciar Sesión (Login)

- **Método y Ruta:** POST /api/login

- **Middleware de Protección:** Ninguno (Acceso Público).

- **Descripción:** Valida las credenciales del usuario y devuelve un token de acceso.

- **Request (Cuerpo de la Petición):**

```json
{
  "email": "docente@colegiocata.edu.pe",
  "password": "Password123"
}
```

- **Response (200 OK):**

```json
{
  "access_token": "1|qW8e7R9tY...token_generado",
  "token_type": "Bearer",
  "user": {
    "id": 15,
    "name": "Juan Perez",
    "email": "docente@colegiocata.edu.pe",
    "rol": "Docente"
  }
}
```

### 5.1.2. Cerrar Sesión (Logout)

- **Método y Ruta:** POST /api/logout
- **Middleware:** auth:sanctum
- **Descripción:** Revoca el token actual del usuario y cierra la sesión.
- **Response (200 OK):**

```JSON
{
  "mensaje": "Sesión cerrada correctamente."
}
```

## 5.2. Módulo de Organización (AreaController y CargoController)

### 5.2.1. Listar Áreas

- **Método y Ruta:** GET /api/areas
- **Middleware:** auth:sanctum, CheckRol (Admin/RRHH).
- **Descripción:** Retorna el catálogo completo de áreas del colegio.
- **Response (200 OK):**

```JSON
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Educación Secundaria",
    "descripcion": "Plana docente del nivel secundario."
  }
]
```

### 5.2.2. Crear Nuevo Cargo

- **Método y Ruta:** `POST /api/cargos`
- **Middleware:** `auth:sanctum`, `CheckRol` (Admin/RRHH).
- **Request (Cuerpo de la Petición):**

```JSON
{
  "nombre": "Docente Titular",
  "descripcion": "Docente con carga horaria completa."
}
```

- **Response (201 Created):**

```JSON
{
  "mensaje": "Cargo registrado exitosamente.",
  "cargo": {
    "id": 4,
    "nombre": "Docente Titular"
  }
}
```

## 5.3. Módulo de Personal (EmpleadoController)

### 5.3.1. Registrar Nuevo Empleado

- **Método y Ruta:** POST /api/empleados
- **Middleware:** auth:sanctum, CheckRol (Admin/RRHH).
- **Descripción:** Registra un nuevo trabajador en el legajo del colegio.
- **Request:**

```JSON
{
  "dni": "76543210",
  "nombres": "Ana",
  "apellidos": "Gomez",
  "id_area": 1,
  "id_cargo": 2,
  "sueldo_base": 2500.00,
  "estado": 1
}
```

- **Response (201 Created):**

```JSON
{
  "mensaje": "Empleado registrado correctamente.",
  "empleado_id": 22
}
```

## 5.4. Módulo de Planillas y Periodos (PeriodoController y PlanillaController)

### 5.4.1. Aperturar Periodo Contable

- **Método y Ruta:** POST /api/periodos
- **Middleware:** auth:sanctum, CheckRol (Admin/RRHH).
- **Request:**

```JSON
{
  "nombre": "Noviembre 2026",
  "fecha_inicio": "2026-11-01",
  "fecha_fin": "2026-11-30"
}
```

- **Response (201 Created):**

```JSON
{
  "mensaje": "Periodo aperturado con éxito.",
  "estado": "Activo"
}
```

### 5.4.2. Procesar Planilla Masiva

- **Método y Ruta:** POST /api/planillas/procesar

- **Middleware:** auth:sanctum, CheckRol (Admin/RRHH).

- **Descripción:** Motor de cálculo que procesa sueldos, conceptos y descuentos para un periodo.

- **Request:**

```
JSON

{
  "id_periodo": 5
}
```

- **Response (200 OK):**

```
JSON

{
  "mensaje": "Planilla procesada correctamente.",
  "total_empleados_procesados": 45
}
```

## 5.5. Módulo de Emisión y Documentos (BoletaController y DocumentoController)

### 5.5.1. Generar Boletas PDF

- **Método y Ruta:** POST /api/boletas/generar
- **Middleware:** auth:sanctum, CheckRol (Admin/RRHH).
- **Request:**

```
JSON

{
  "id_periodo": 5
}
```

- **Response (200 OK):**

```
JSON

{
  "mensaje": "Se generaron 45 boletas en formato PDF.",
  "estado": "Emitido"
}
```

## 5.6. Módulo de Autogestión del Docente (MiBoletaController)

### 5.6.1. Consultar Mis Boletas (Historial)

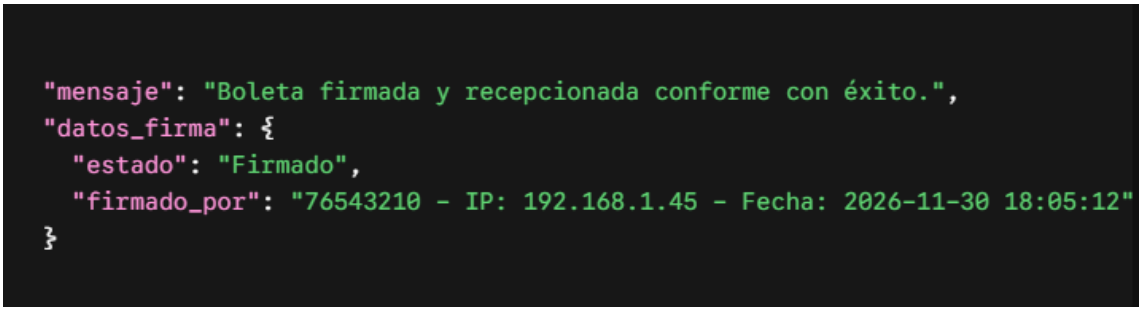
- **Método y Ruta: GET /api/mis-boletas**
- **Middleware:** auth:sanctum
- **Descripción:** Retorna únicamente las boletas asociadas al docente que realiza la petición (determinado por el token).
- **Response (200 OK):**

```
JSON

[
  {
    "id_documento": 102,
    "periodo": "Noviembre 2026",
    "tipo": "Boleta de Pago",
    "neto_pagar": 2350.50,
    "estado": "Emitido",
    "enlace_pdf": "https://servidor/storage/boletas/nov-2026-76543210.pdf"
  }
]
```

### 5.6.2. Firmar Boleta Electrónicamente

- **Método y Ruta:** POST /api/mis-boletas/{id}/firmar
- **Middleware**: auth:sanctum
- **Descripción:** Registra la conformidad del trabajador sobre una boleta específica.
- **Request:** (Vacío, la validación se hace por el token).
- **Response (200 OK):**



# CAPÍTULO 6: MANUAL OPERATIVO DE USUARIO

El presente capítulo constituye la guía oficial de operación del sistema **CATA-RECIBO**. Se ha estructurado en función de los perfiles de usuario, detallando paso a paso los procedimientos necesarios para la correcta administración del sistema por parte de Recursos Humanos, así como la autogestión por parte de la plana docente.

## 6.1. Acceso y Autenticación en la Plataforma

Todos los usuarios (Directivos, Administrativos y Docentes) acceden a la plataforma a través de un único portal de entrada. El sistema determina los permisos y vistas disponibles según el rol asignado a las credenciales ingresadas.

1. Abra el navegador web (se recomienda Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge).
2. Ingrese en la barra de direcciones la URL oficial del sistema (Ej. [http://cata-recibo.edu.pe](http://cata-recibo.edu.pe)).
3. En la pantalla principal, localice el formulario de **Inicio de Sesión**.
4. Ingrese su **Correo Electrónico** institucional y su **Contraseña**.
5. Presione el botón **"Iniciar Sesión"**.
6. Si los datos son correctos, el sistema lo redirigirá automáticamente a su panel principal (Dashboard). Si olvidó su clave o ingresó datos erróneos, el sistema mostrará una alerta en color rojo indicando credenciales inválidas.

*(AQUÍ FALTA CAPTURA DE PANTALLA. Inserta una imagen de la pantalla completa del Login del Frontend).*

## 6.2. Manual para el Perfil Administrador / Recursos Humanos

Este perfil cuenta con privilegios elevados para gestionar la estructura del colegio, calcular los sueldos y emitir las boletas a nivel global.

### 6.2.1. Dashboard y Métricas

Al iniciar sesión, el Administrador visualizará el **Dashboard Principal**, el cual es un panel de control que resume la actividad de la institución:

- **Tarjetas de Resumen (KPIs):** Muestra el total de empleados activos, el periodo contable que se encuentra abierto actualmente y el porcentaje de boletas firmadas en el mes.
- **Accesos Rápidos:** Botones de acceso directo a los módulos más utilizados (Ir a Planillas, Ir a Personal).

*(AQUÍ FALTA CAPTURA DE PANTALLA. Inserta una imagen del Dashboard del Administrador mostrando los indicadores o gráficos si los tuviera).*

### 6.2.2. Mantenimiento de Organización y Empleados

Para registrar a un nuevo profesor o trabajador en el colegio, debe seguir esta ruta:

1. En el menú lateral izquierdo, despliegue la sección **Personal** y haga clic en **Empleados**.
2. Visualizará la lista completa del personal. Haga clic en el botón **"Nuevo Empleado"** o **"Registrar"**.
3. Complete el formulario con los datos obligatorios:
    - **DNI:** Ingrese los 8 dígitos del documento de identidad.
    - **Nombres y Apellidos:** Datos completos del trabajador.
    - **Área y Cargo:** Seleccione en la lista desplegable a qué nivel pertenece (Ej. Secundaria) y su cargo (Ej. Docente).
    - **Sueldo Base:** Ingrese la remuneración mensual pactada en números.
4. Haga clic en **"Guardar"**. El empleado aparecerá inmediatamente en la tabla general con estado "Activo".

*(AQUÍ FALTA CAPTURA DE PANTALLA. Inserta una imagen del formulario abierto de "Registrar Nuevo Empleado").*

## 6.2.3. Operación del Ciclo de Planilla Mensual

El cálculo del sueldo se realiza mensualmente en tres pasos:

1. **Apertura del Periodo:**
    - Vaya a **Planillas > Periodos**.
    - Haga clic en **"Nuevo Periodo"**. Escriba el nombre (Ej. "Octubre 2026") y seleccione las fechas de inicio y fin del mes. Haga clic en **Guardar**.
2. **Ingreso de Conceptos y Descuentos:**
    - Si un docente tuvo tardanzas o bonos especiales, vaya a **Planillas > Descuentos** o **Conceptos**, seleccione al empleado y registre el monto a descontar o sumar.
3. **Procesar la Nómina:**
    - Vaya a **Planillas > Procesar Planilla**.
    - Seleccione el periodo abierto y haga clic en el botón **"Calcular Planilla"**.
    - El sistema consolidará la información y calculará automáticamente el "Neto a Pagar" para cada docente de la institución.

*(AQUÍ FALTA CAPTURA DE PANTALLA. Inserta una imagen del módulo de Planillas, preferiblemente donde se vea la tabla con los cálculos de ingresos, descuentos y neto a pagar).*

## 6.2.4. Emisión Masiva y Seguimiento de Boletas

Una vez que la planilla ha sido procesada sin errores, se procede a generar los documentos legales:

1. Diríjase al menú **Documentos > Boletas**.
2. Seleccione el periodo recién calculado y presione el botón **"Generar / Emitir Boletas PDF"**.
3. El sistema tardará unos segundos procesando y, al finalizar, las boletas estarán listas en formato digital.
4. **Auditoría de Firmas:** En esta misma pantalla, el administrador visualizará la columna **"Estado"**. Podrá monitorear en tiempo real quiénes tienen el estado *"Pendiente"* (no han revisado su boleta) y quiénes tienen el estado *"Firmado"* (ya dieron conformidad).

*(AQUÍ FALTA CAPTURA DE PANTALLA. Inserta una imagen de la tabla de Documentos/Boletas desde la vista del administrador, donde se vean los estados "Pendiente" y "Firmado").*

## 6.3. Manual para el Perfil Docente / Empleado

El portal de autogestión es el espacio privado y seguro donde cada profesor del CATA interactúa con su historial salarial sin depender del área de secretaría.

### 6.3.1. Ingreso al Portal de Autogestión

1. El docente ingresa a la plataforma web e inicia sesión con su correo y contraseña personal (Ver sección 6.1).
2. Al ingresar, el sistema reconoce su rol y restringe el menú lateral únicamente a las opciones de autogestión: **Mi Dashboard**, **Mis Boletas** y **Mis Vacaciones**.
3. En el **Dashboard Personal**, el docente verá un saludo de bienvenida y un resumen rápido del último pago recibido.

*(AQUÍ FALTA CAPTURA DE PANTALLA. Inserta una imagen de cómo se ve el menú lateral y la pantalla principal cuando inicia sesión un usuario Docente).*

### 6.3.2. Consulta y Descarga de Boletas en PDF

Para revisar el detalle de su sueldo:

1. Haga clic en el menú lateral en la opción **"Mis Boletas"**.
2. Se desplegará una tabla con el historial de todos los meses trabajados (Ej. Agosto 2026, Septiembre 2026).
3. Busque el mes que desea consultar y haga clic en el botón **"Ver Boleta"** (icono de ojo o PDF).
4. El sistema abrirá un visor en pantalla mostrando el documento formal de la boleta de pago, incluyendo el logo del colegio, el detalle de ingresos, retenciones de AFP/ONP y el monto neto.
5. Si lo desea, puede hacer clic en el botón de **"Descargar"** provisto por el navegador para guardar el archivo en su computadora o celular.

*(AQUÍ FALTA CAPTURA DE PANTALLA. Inserta una imagen del docente visualizando su propia boleta en formato PDF en la pantalla).*

## 6.3.3. Proceso de Confirmación y Firma Digital

Para cumplir con la entrega formal exigida por ley, el docente debe estampar su conformidad:

1. Mientras visualiza la boleta del mes (paso anterior), desplácese hasta la parte inferior del documento.
2. Hará visible un botón destacado con la leyenda **"Confirmar y Firmar Boleta"**.
3. Al hacer clic en este botón, aparecerá un cuadro de diálogo preguntando: *"¿Está seguro de brindar conformidad a esta boleta de pago?"*. Presione **"Sí, firmar"**.
4. El botón desaparecerá y será reemplazado por un **Sello Digital Verde** que indicará: *"Firmado electrónicamente el [Fecha] a las [Hora]"*.
5. A partir de este momento, el administrador de Recursos Humanos recibirá la notificación de que el documento ha sido recepcionado conforme, finalizando el proceso.

*(AQUÍ FALTA CAPTURA DE PANTALLA. Inserta una imagen que muestre el botón de "Confirmar y Firmar Boleta" o el estado de la boleta ya firmada por el docente).*